Resolución de ejercicios INTEGRIDAD, CATALOGO Y SEGURIDAD

Unidad 3 – Base de Datos

INTEGRIDAD

Ejercicio:

Dadas las siguientes tablas:

Empleados (cod_emp, nombre,apellido,tipo_doc, num_doc, categoria, cod_ofic)

Oficinas (cod_ofic, descripción)

Crear las siguientes reglas de integridad:

- La columna cod_emp debe ser clave primaria.
- La columna cod_emp debe tener valores entre 100 y 1000.
- Las columnas tipo_doc y num_doc deben contener valores no repetidos (únicos).
- La columna Categoria debe contener algunos de los siguientes valores: Senior, Semi Senior, Junior.
- La columna cod_ofic debe tener valores que existan en Oficinas

```
create table Oficinas (
cod_ofic int(5) not null,
descripción char(20) not null,
constraint pk_oficinas primary key (cod_ofic) );

create table Empleados (
cod_emp int(5) not null,
nombre char(20) not null,
apellido char(20) not null,
tipo_doc char(10) not null,
num_doc int(10) not null,
categoria char(15) not null,
cod_ofic int(5) not null,
constraint pk_empleados primary key (cod_emp),
constraint ck_cod_emp check (cod_emp >= 100 and cod_emp <= 1000),
constraint uk_documento unique (tipo_doc, num_doc),
constraint ck_categoria check (categoria in ('Senior', 'Semi Senior', 'Junior')),
constraint fk_emp_ofic foreign key (cod_ofic) references Oficinas(cod_ofic)
);
```

CATALOGO

1) ¿Cuáles tablas contienen la columna LOCALIDAD?

```
SELECT TBNAME

FROM SYSCOLUMNS
```

```
WHERE NAME = 'LOCALIDAD';
```

2) ¿Cuántas columnas tiene la tabla PRODUCTOS?

```
SELECT COLCOUNT

FROM SYSTABLES

WHERE NAME = 'PRODUCTOS';
```

3) Obtener una lista de todos los usuarios dueños de por lo menos una tabla, junto con el número de tablas que le pertenecen a cada uno.

```
SELECT CREATOR, COUNT(*) AS CANTIDAD_TABLAS

FROM SYSTABLES

GROUP BY CREATOR;
```

4) Obtener una lista de los nombres de todas las tablas que tienen por lo menos un índice.

```
SELECT DISTINCT TBNAME

FROM SYSINDEXES;
```

SEGURIDAD

1) Crear una vista para un usuario al cual se permite tener acceso a todos los registros de proveedores, pero sin las situaciones. Luego asignarle permisos a un usuario sobre esa vista.

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION

AS SELECT NUMERO, NOMBRE, LOCALIDAD

FROM PROVEEDORES;

GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION TO USUARIO1;
```

2) Crear una vista para un usuario al cual se permite tener acceso sólo a los registros de los proveedores situados en Avellaneda, sin las situaciones. Luego asignarle permisos a un usuario sobre esa vista.

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_AVELLANEDA_SIN_SIT

AS SELECT NUMERO, NOMBRE, LOCALIDAD

FROM PROVEEDORES

WHERE LOCALIDAD = 'AVELLANEDA';

GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_AVELLANEDA_SIN_SIT TO USUARIO1;
```

3) La tabla DATPERS se define así:

```
CREATE TABLE DATPERS (
IDENTUSUARIO CHAR (8)
```

SEXO CHAR (1)
DEPENDIENTES DECIMAL (2)
OCUPACIÓN CHAR (20)
SALARIO DECIMAL (7)
IMPUESTO DECIMAL (7)
AUDITORÍAS DECIMAL (2)
PRIMARY KEY (IDENTUSUARIO))

Escribir proposiciones en SQL para conceder lo siguiente:

a) Al usuario Gómez, autorización de selección sobre toda la tabla.

GRANT SELECT ON DATPERS TO GOMEZ;

b) Al usuario López, autorización de inserción y eliminación sobre toda la tabla.

GRANT INSERT, DELETE ON DATPERS TO LOPEZ;

c) Al usuario Sánchez, autorización de selección sobre toda la tabla y autoridad de actualización sobre los campos SALARIO e IMPUESTO (solamente).

GRANT SELECT, UPDATE (SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS TO SANCHEZ;

d) Al usuario Torres, autorización de selección sobre los campos IDENTUSUARIO, SALARIO e IMPUESTO (únicamente).

CREATE VIEW V_DATPERS_TORRES

AS SELECT IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO

FROM DATPERS;

GRANT SELECT ON V_DATPERS_TORRES TO TORRES;

e) Al usuario Pérez, autorización de selección igual a la de Torres y autorización de actualización sobre los campos Salario e Impuesto (solamente).

GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO), UPDATE (SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS TO PEREZ;

f) Al usuario Villalba, autorización de selección sobre los registros de predicadores (únicamente). (Predicadores es un tipo de ocupación).

CREATE VIEW V_DATPERS_PREDICADORES AS

SELECT *

FROM DATPERS

WHERE OCUPACIÓN = 'PREDICADORES';

GRANT SELECT ON V_DATPERS_PREDICADORES TO VILLALBA;

g) Al usuario Gómez, autorización de selección igual a la de Torres y autoridad de actualización sobre los campos IMPUESTO y AUDITORIA (únicamente).

GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO), UPDATE (IMPUESTO, AUDITORÍAS) ON DATPERS TO GOMEZ;

h) Al usuario Aguero, autorización de selección sobre los salarios máximos y mínimos por clase de ocupación, pero ninguna otra autorización.

```
CREATE VIEW V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION AS

SELECT OCUPACIÓN, MAX(SALARIO) AS MAX_SALARIO, MIN(SALARIO) AS MIN_SALARIO

FROM DATPERS

GROUP BY OCUPACIÓN;

GRANT SELECT ON V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION TO AGUERO;
```

4) Para cada una de las partes (a) - (h) del ejercicio anterior escribir proposiciones en SQL para retirar la autorización indicada al usuario en cuestión.

a. REVOKE SELECT ON DATPERS FROM GOMEZ;
b. REVOKE INSERT, DELETE ON DATPERS FROM LOPEZ;
c. REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM SANCHEZ;
d. REVOKE SELECT ON V_DATPERS_TORRES FROM TORRES;
e. REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM PEREZ;
f. REVOKE SELECT ON V_DATPERS_PREDICADORES FROM VILLALBA;
g. REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM GOMEZ;
h. REVOKE SELECT ON V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACI ON FROM AGUERO;